

$f: \mathbb{R}^{10} \rightarrow \mathbb{R}^{10}$ $B = (\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_{10})$ $\forall i, j \in \mathbb{N}$ mají bázi $(\ker f^i) \cap (\operatorname{Im} f^j)$

$$[f]_B^B = J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & & & & & & \\ & 0 & 1 & & & & & & & \\ & & 0 & 1 & & & & & & \\ & & & 0 & 1 & & & & & \\ & & & & 0 & 1 & & & & \\ & & & & & 0 & 1 & & & \\ & & & & & & 0 & 1 & & \\ & & & & & & & 0 & 1 & \\ & & & & & & & & 0 & 1 \\ & 0 & & & & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} \rightarrow \vec{b}_8 \xrightarrow{f} \vec{b}_4 \xrightarrow{f} \vec{b}_2 \xrightarrow{f} \vec{b}_1 \xrightarrow{f} \vec{b}_9 \xrightarrow{f} \vec{0} \\ \rightarrow \vec{b}_9 \xrightarrow{f} \vec{b}_7 \xrightarrow{f} \vec{b}_6 \xrightarrow{f} \vec{0} \\ \rightarrow \vec{b}_{10} \xrightarrow{f} \vec{b}_3 \xrightarrow{f} \vec{0} \end{array}$$

2 řetězky vidíme:

$$\ker f^1 = (\vec{b}_4, \vec{b}_6, \vec{b}_9), \ker f^2 = \ker f^1 + (\vec{b}_2, \vec{b}_7, \vec{b}_{10}), \text{ atd...} \quad * \text{ Začátek řetězky rozumíme vlastní vektory - tj. } \vec{b}_1, \vec{b}_6 \text{ a } \vec{b}_9$$

tj. prvních i vektorů z každého řetězku $\rightarrow$ prvních i zprava

$$\operatorname{Im} f^1 = (\vec{b}_4, \dots, \vec{b}_2, \vec{b}_7, \vec{b}_6, \vec{b}_9), \operatorname{Im} f^2 = (\vec{b}_3, \dots, \vec{b}_1, \vec{b}_6)$$

tj. všechny vektory kromě j koncových z každého řetězku $\rightarrow$ posledních $n-j$ zprava

Máme jediné vl. číslo tudíž nevzniká problém s tím že obrazem operátoru s vl. číslem λ jsou i všechny vektory příslušící jiným vl. číslům

z naší úvahy vypočítáme, že $\forall i, j \in \mathbb{N}$ tvoří bázi $\min(i, n-j)$ vektorů zprava (od začátku) kromě koncových vektorů

Například pro $i=2, j=1$ vybereme $\min(2, 9)$ zprava, tedy 2, vyjma koncových vektorů

$$\text{Báze } (\ker f^2) \cap (\operatorname{Im} f^1) \text{ proto bude } (\vec{b}_2, \vec{b}_7, \vec{b}_6, \vec{b}_3, \vec{b}_9)$$

* Pokud v podmínce $\min(i, n-j)$ vyjde číslo ≤ 0 , pak je báze prázdná množina

koncové vektory totiž neleží v žádném $\operatorname{Im} f^j$